

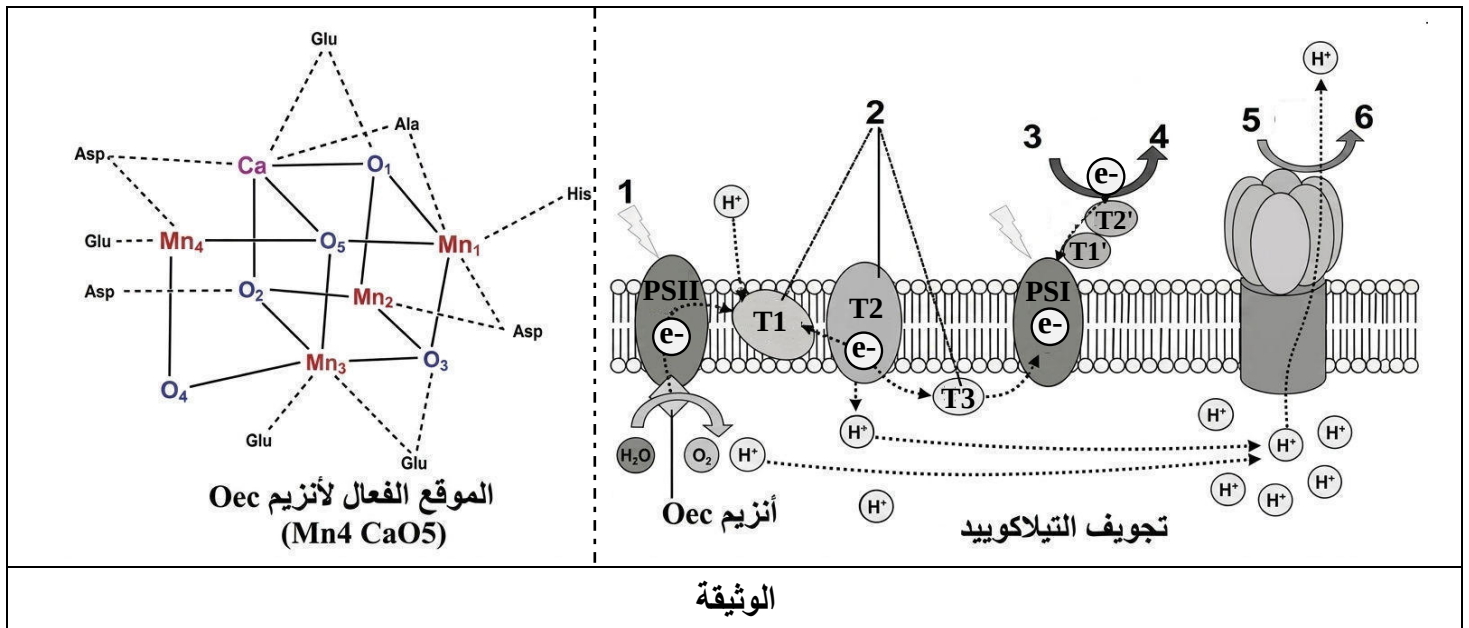
على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:

الموضوع الأول:

يحتوي الموضوع على 04 صفحات (من الصفحة 1 من 9 إلى الصفحة 4 من 9)

التمرين الأول (الاسترجاع المنظم للمعارف): (05 نقاط)

تتميز النباتات اليخضورية بقدرتها على امتصاص الطاقة الضوئية وتحويلها إلى طاقة كيميائية كامنة في الجزيئات العضوية وتتم هذه العملية على مستوى الصانعات الخضراء داخل الخلايا النباتية، إلا أن بعض العوامل الخارجية كالعوامل الترابية يعيق سيرورة هذه التحولات الطاقوية. يعتبر المنغنيز (Mn) من العناصر المعدنية الضرورية لنمو النبات الأخضر حيث يؤدي نقصه في التربة إلى ضعف نمو النبات و اصفرار أوراقه ونقص إنتاجية وجودة المحاصيل الزراعية. تمثل الوثيقة التالية سلسلة التفاعلات التي تحدث على مستوى تيلاكوييدات الصانعة الخضراء مع توضيح الموقع الفعال لإنزيم محل الماء (Oec).



1. تعرّف على البيانات الممثلة بالأرقام من ① إلى ⑥.

2. اشرح في نص علمي سلسلة التفاعلات التي تحدث على مستوى غشاء التيلاكوييد للصانعة الخضراء خلال تركيب المادة العضوية مبرزاً تأثير نقص المنغنيز على نمو النبات باستغلال الوثيقة ومعلوماتك.

* ملاحظة: النص العلمي مُهيكل بمقدّمة، عرض وخاتمة.

التمرين الثاني (تطبيق الاستدلال العلمي): (7 نقاط)

الإنزيمات جزيئات بروتينية ذات بنى فراغية محددة، تصنعها العضوية لتحفيز التفاعلات الضرورية لمختلف نشاطاتها.

الجزء الأول: إنزيم لاكتات ديهيدروجيناز (Lactate Dehydrogenase) LDH هو إنزيم حيوي يتواجد في جميع خلايا الجسم تقريبا، لفهم العلاقة بين بنية هذا الإنزيم وتخصصه الوظيفي نقدم لك الدراسة التالية:

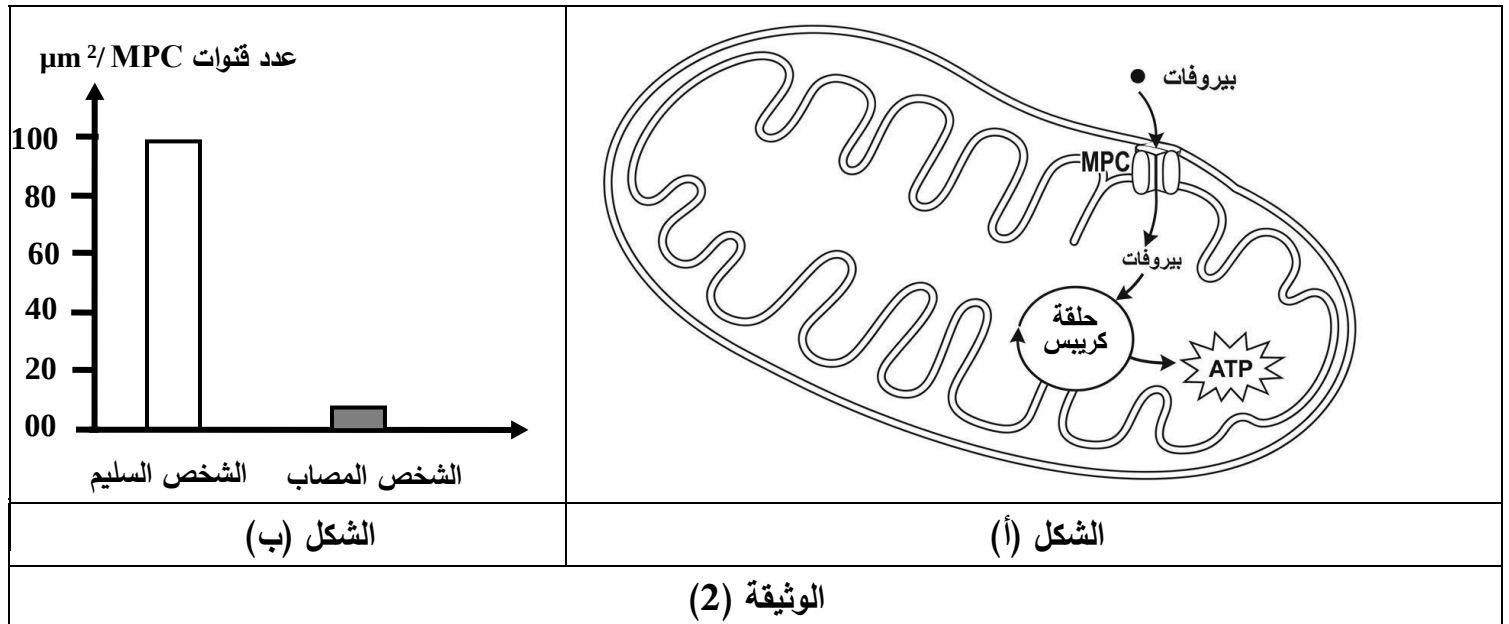
- يُمَثَّل الشكل (أ) من الوثيقة (1) نمذجة للموقع الفعال لإنزيم LDH و علاقته بمادة التفاعل.
- يُمَثَّل الشكل (ب) من نفس الوثيقة نتائج حدوث بعض الطفرات في مورثة إنزيم LDH على التحفيز الإنزيمي.
- ملاحظة: يحفز إنزيم LDH تفاعل تحويل البيروفات إلى لاکتات مع أكسدة $NADH, H^+$ إلى NAD^+ .

<table> <tr> <th>تحفيز</th> <th>تثبيت</th> <th>نوع الطفرة</th> </tr> <tr> <td>-</td> <td>+</td> <td>استبدال His195 بـ Glu</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>استبدال Arg171 بـ Trp</td> </tr> </table>			تحفيز	تثبيت	نوع الطفرة	-	+	استبدال His195 بـ Glu	-	-	استبدال Arg171 بـ Trp	
تحفيز	تثبيت	نوع الطفرة										
-	+	استبدال His195 بـ Glu										
-	-	استبدال Arg171 بـ Trp										
الشكل (ب)			الشكل (أ)									
الوثيقة (1)												

- بيّن العلاقة بين البنية الفراغية والتخصص الوظيفي لإنزيم LDH، وذلك باستغلالك لشكلي الوثيقة (1).

الجزء الثاني: يعاني بعض الأطفال من الإصابة بأحد الأمراض الميتوكوندرية (Mitochondrial diseases)، من أعراضه ارتفاع في تركيز اللاكتات و الشعور بالتعب الشديد وتأخر في النمو. لمعرفة سبب ظهور هذه الأعراض نقترح عليك الدراسة التالية:

- يُمَثَّل الشكل (أ) من الوثيقة (2) الآلية التي تسمح بالحصول على الطاقة في الميتوكوندري.
- يُمَثَّل الشكل (ب) من نفس الوثيقة عدد قنوات MPC في وحدة المساحة من الغشاء الداخلي للميتوكوندري عند شخص مريض وآخر سليم.



- اشرح سبب الشعور بالتعب والإرهاق عند الإصابة بهذا المرض وذلك باستغلالك لأشكال الوثيقة (2).

التمرين الثالث (انتهاج المسعى العلمي): (8 نقاط)

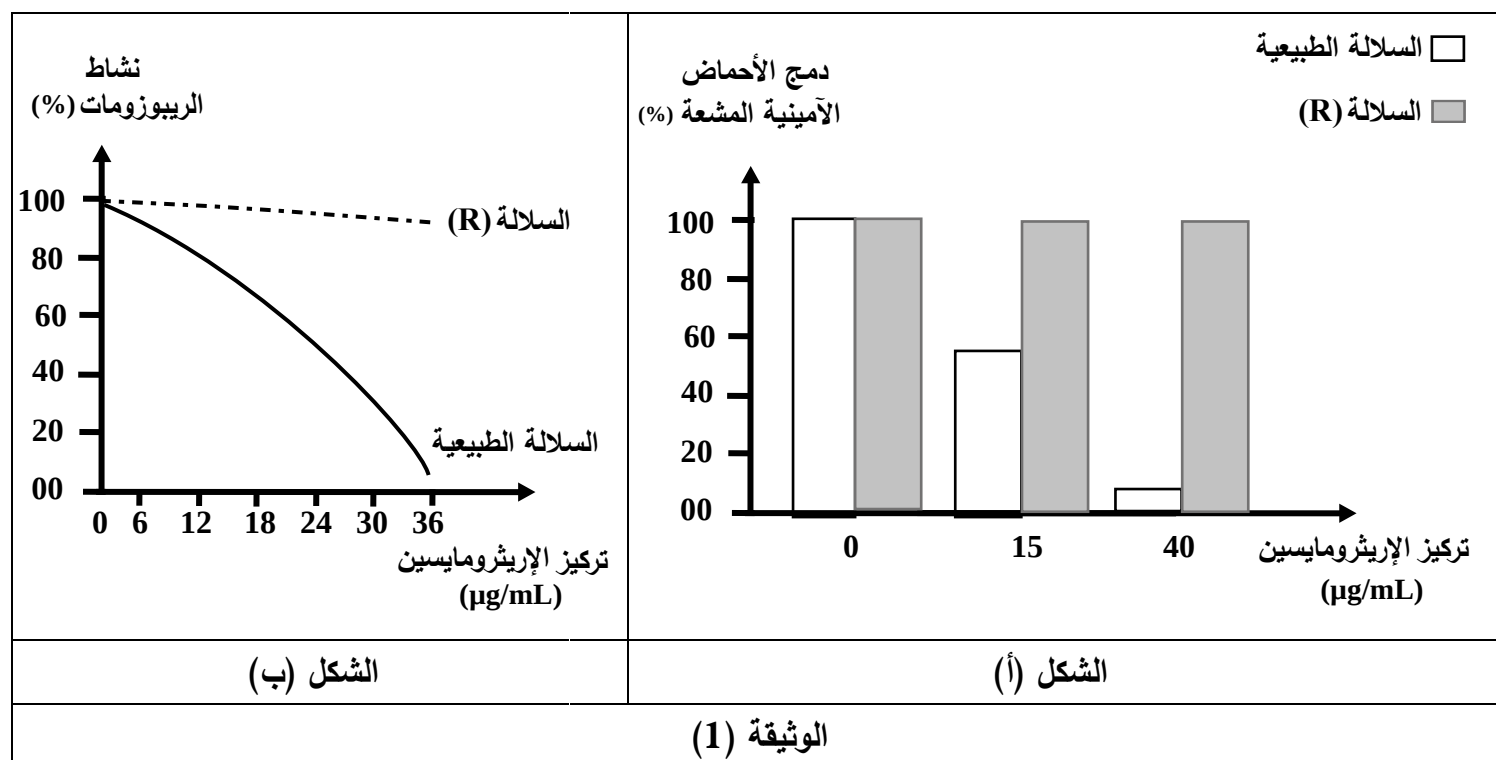
تعرض محاصيل الأرز (*Oryzasativa*) في المناطق المدارية لهجمات بكتيرية من نوع *Xanthomonasoryzae*، والتي تفرز سموماً حيوية تؤدي إلى ذبول الأوراق وتوقف نمو النبات نتيجة شلل نشاط الصانعات الخضراء، تم عزل سلالة من الأرز أطلق عليها (السلالة R) أظهرت مقاومة ملحوظة لهذه البكتيريا مع الحفاظ على إنتاجية عالية في الأوساط الموبوءة.

الجزء الأول: لتوضيح آلية مقاومة السلالة (R) للهجمات البكتيرية، نقترح الدراسة التالية:

- يُمَثَّل الشكل (أ) من الوثيقة (1) نتائج قياس معدل دمج الأحماض الأمينية المشعة داخل الصانعات الخضراء المعزولة من

السلالة الطبيعية والسلالة (R) في وجود تراكيز متزايدة من مادة الإريثرومايسين (المادة الفعالة التي تفرزها البكتيريا).

- يُمَثَّل الشكل (ب) من نفس الوثيقة نسبة نشاط الريبوزومات في الصانعات الخضراء المعزولة من السلالة الطبيعية والسلالة (R) في وجود تراكيز متزايدة من مادة الإريثرومايسين.



- إقترح فرضية توضح بها سبب اكتساب السلالة (R) مقاومة ضد السموم البكتيرية باستغلالك لشكلي الوثيقة (1).

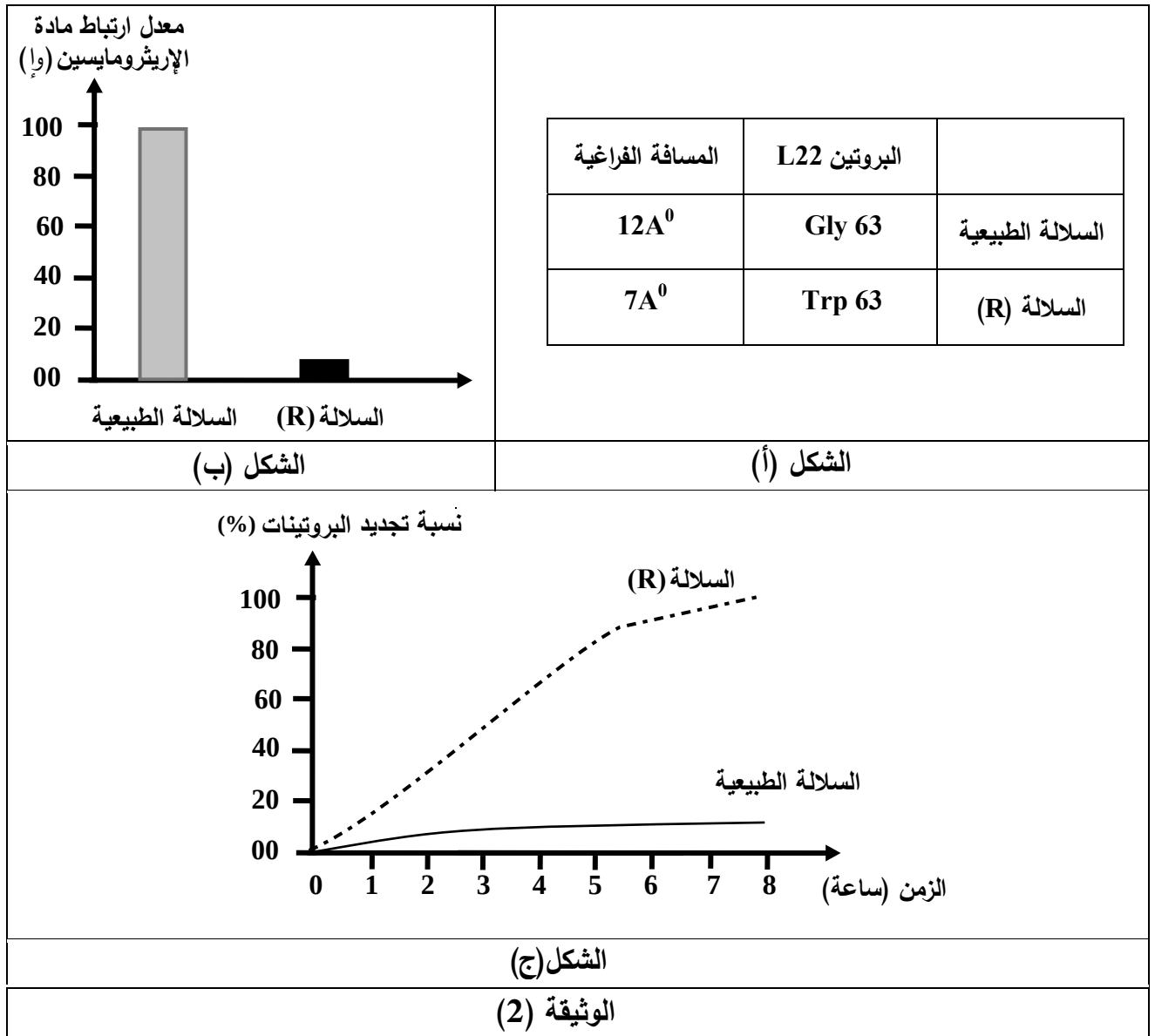
الجزء الثاني: للتحقق من صحة الفرضية المقترحة سابقاً نُقَدِّمُ الدِّراسة التالية:

- يُمَثَّل الشكل (أ) من الوثيقة (1) نتائج قياس المسافة الفراغية (بالأنغستروم) داخل نفق خروج السلسلة البيبتيدية في الريبوزوم مع تحديد نوع الحمض الأميني في الموقع (63) لبروتين الريبوزوم L22 عند الصانعات الخضراء المعزولة من السلالة الطبيعية والسلالة (R). البروتين L22 أحد بروتينات تحت وحدة ريبوزومية كبرى يدخل في تشكيل نفق خروج السلسلة البيبتيدية.

- يُمَثَّل الشكل (ب) من نفس الوثيقة معدل ارتباط مادة الإريثرومايسين بالبروتين الريبوزومي L22 المستخلص من صانعات خضراء معزولة من السلالة الطبيعية وأخرى من السلالة (R).

- يُمَثَّل الشكل (ج) من نفس الوثيقة نسبة تجديد بروتينات الأنظمة الضوئية في أغشية التيلاكويد المعزولة من الصانعات الخضراء من السلالة الطبيعية والسلالة (R) في وجود مادة الإريثرومايسين بتركيز 35 µg/mL.

ملاحظة: بروتينات الأنظمة الضوئية في غشاء التيلاكويد تتجدد باستمرار لأنها تتعرض للتلف أثناء التقاط الطاقة الضوئية.



- ناقش صحة الفرضية المقترحة باستغلالك لأشكال الوثيقة (2).

الجزء الثالث:

لخص في مخطط العلاقة الوظيفية بين بنية ريبوزوم الصانعات الخضراء والمردود الاقتصادي لنبات الأرز (*Oryzasativa*) خلال الهجمات البكتيرية عند السلالة الطبيعية والسلالة (R) من خلال ما توصلت إليه من هذه الدراسة ومعارفك.

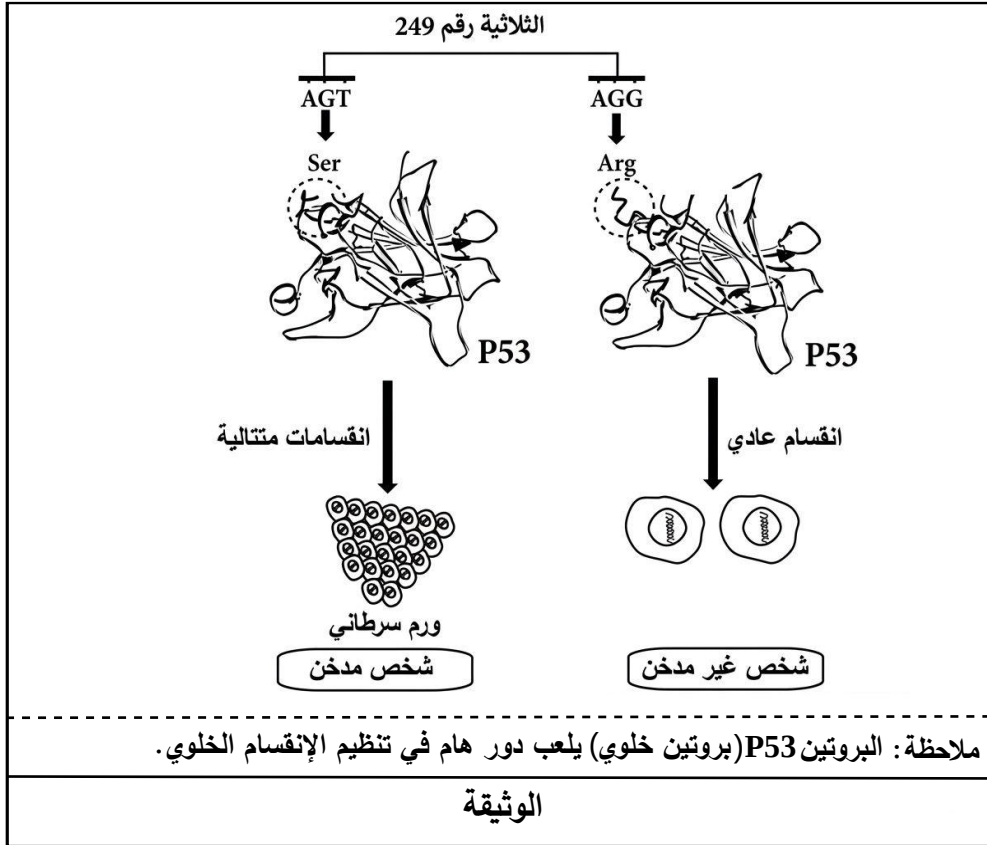
إنتهى الموضوع الأول

الموضوع الثاني :

يحتوي الموضوع على 05 صفحات (من الصفحة 5 من 9 إلى الصفحة 9 من 9)

التمرين الأول (الاسترجاع المنظم للمعارف): (05 نقاط)

يُؤمّن استقرار التسلسل النكليوتيدي في المورثات استقرار البنية الفراغية للبروتين ووظيفته إلا أنّ بعض الاختلالات التي تصيب المورثة بفعل بعض العوامل كالتدخين المسبّب لمشاكل صحية أخطرها سرطان الرئة تُفقد البروتين تخصصه الوظيفي. الوثيقة التالية تُظهر العلاقة بين دور البروتين P53 والإصابة بسرطان الرئة عند المدخّنين.



1. إختتر العبارة الصحيحة من العبارات المقترحة لتكملة الجمل التالية:

أ- الروابط التي تنشأ بين الأحماض الأمينية المشكلة للبروتينات هي:

a: الجسور ثنائية الكبريت. b: الروابط الببتيديّة. c: الروابط الشاردية.

ب- تنشأ الروابط التي تساهم في استقرار البنية الفراغية الوظيفية للبروتينات بين:

a: جذور الأحماض الأمينية. b: البنات الثانوية. c: مناطق الإنعطاف.

ت- وحدة الشفرة الوراثية تتمثل في:

a: ثنائية نكليوتيدية. b: ثلاثية نكليوتيدية. c: رباعية نكليوتيدية.

ث- أصل الطفرة الوراثية هو تغير على مستوى:

a: ARNm. b: البروتين. c: ADN.

2. وضح في نص علمي كيف يحافظ التسلسل النكليوتيدي للمورثة على وظيفة البروتين مبرراً تأثير التدخين على ذلك باستغلال الوثيقة ومعلوماتك.

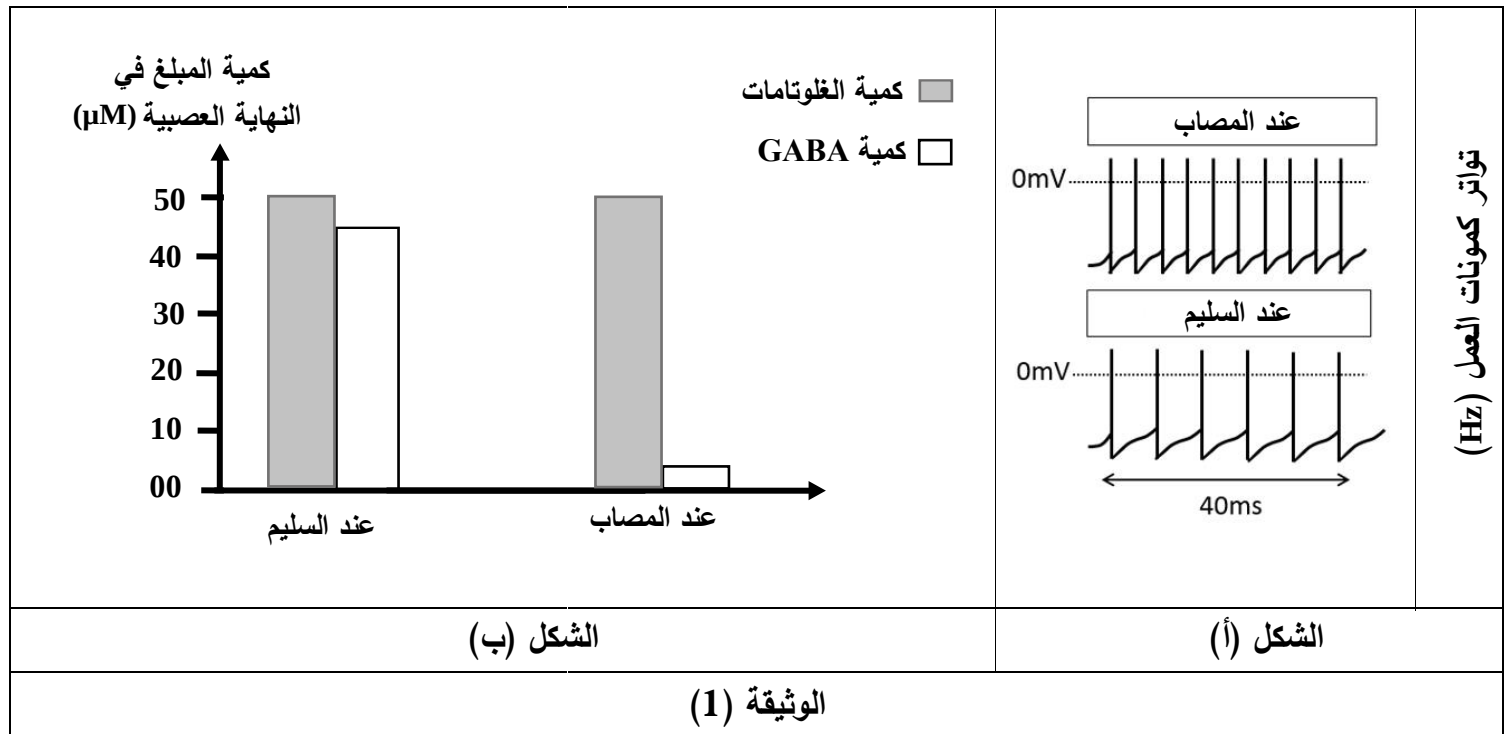
* ملاحظة: النص العلمي مُهيكل بمقدّمة، عرض وخاتمة.

التمرين الثاني (تطبيق الاستدلال العلمي): (7 نقاط)

تتطلب الحركة المتناسقة والحفاظ على وضعية الجسم توازناً دقيقاً بين الرسائل العصبية المنبهة والمثبطة التي تصل إلى العصبونات المحركة، غير أن الإصابة ببعض الأمراض العصبية، مثل التصلب المتعدد (MS) تؤدي إلى خلل في هذا التوازن ينتج عنه فقدان السيطرة على العضلات وظهور تشنجات مؤلمة وحادة. لعلاج هذه الحالات، يصف الأطباء دواء **Lioresal** لاستعادة التنسيق الوظيفي للعضلات.

الجزء الأول: تتحكم في العصبونات المحركة للنخاع الشوكي (العصبون M) رسائل عصبية من طبيعتين مختلفتين، لفهم أصل التشنجات العضلية عند المصابين بمرض التصلب المتعدد، نقترح الدراسة التالية:

- يُمثّل الشكل (أ) من الوثيقة (1) عدد كمونات العمل في وحدة الزمن (تواتر كمونات العمل) على مستوى العصبون المحرك M عند شخص سليم وآخر مصاب بالتصلب المتعدد.
- يُمثّل الشكل (ب) من نفس الوثيقة نتائج قياس كمية المبلغ العصبي في المشابك المرتبطة بالعصبون المحرك M عند شخص سليم وآخر مصاب بالتصلب المتعدد.



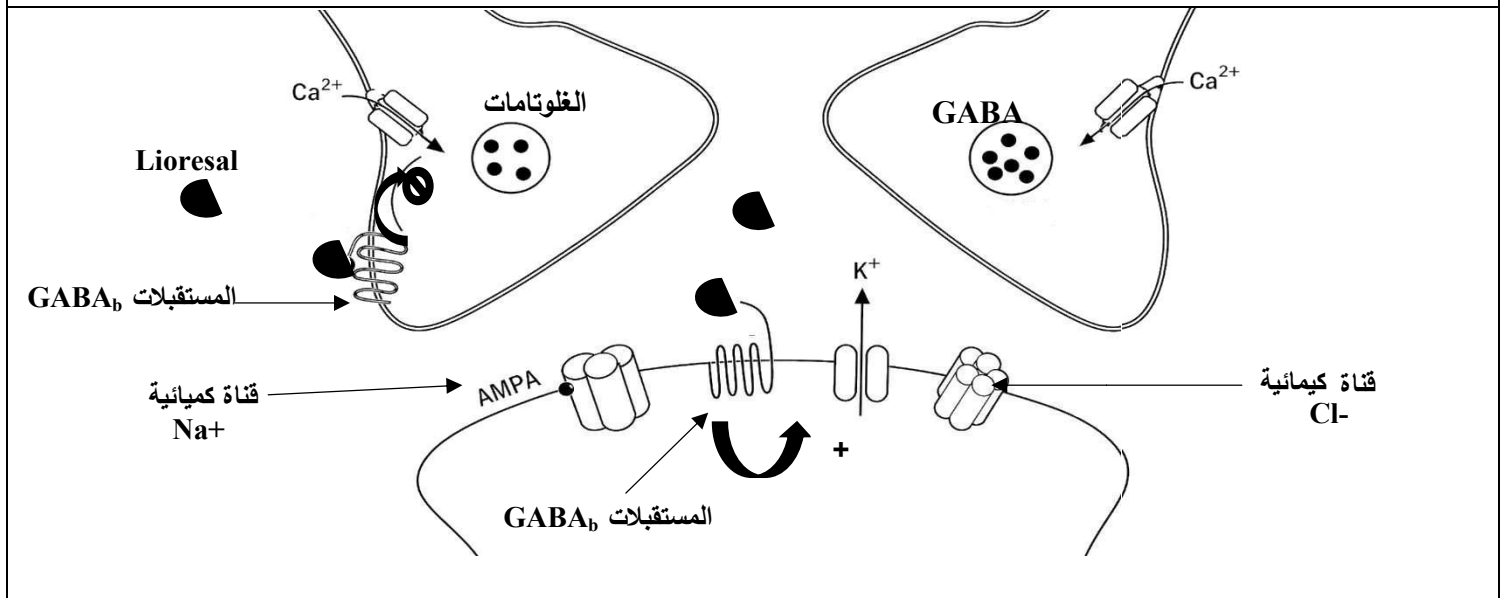
- بيّن العلاقة بين الخلل في مستوى النقل المشبكي وظهور التشنج العضلي عند الشخص المصاب باستغلاك لشكلي الوثيقة (1).

الجزء الثاني: يعتبر دواء **Lioresal** العلاج الأساسي للحد من هذه التشنجات لاستعادة التنسيق الوظيفي للعضلات، لتحديد آلية عمله نقدّم لك الدراسة التالية:

- يُمثّل الشكل (أ) من الوثيقة (2) نتائج قياس تدفق الشوارد عبر القنوات الغشائية في غياب وجود دواء **Lioresal** في شروط تجريبية مختلفة.
- يُمثّل الشكل (ب) من نفس الوثيقة تأثير دواء **Lioresal** على المستوى الجزيئي.

تدفق الموارد			
على مستوى النهاية العصبية N1	على مستوى الغشاء بعد مشبكي	الشروط التجريبية	
دخول شوارد الصوديوم عن طريق المستقبلات النيكوتينية للأستيل كولين	دخول شوارد الكالسيوم عن طريق القنوات الفولتية لها	في غياب Lioresal في الشق المشبكي S1	كلبرة المصون N1
عدم دخول شوارد الصوديوم	عدم دخول شوارد الكالسيوم	في وجود Lioresal في الشق المشبكي S1	
دخول شوارد الكلور عن طريق المستقبلات النيكوتينية لـ GABA		حقن كمية من GABA في الشق المشبكي S2	
خروج شوارد البوتاسيوم عن طريق قنوات أيونية خاصة		حقن كمية من Lioresal في الشق المشبكي S2	

الشكل (أ)



الشكل (ب)

الوثيقة (2)

- اشرح كيف يتدخل دواء Lioresal لاستعادة التوازن الوظيفي للعضلات باستغلالك لشكلي الوثيقة (2).

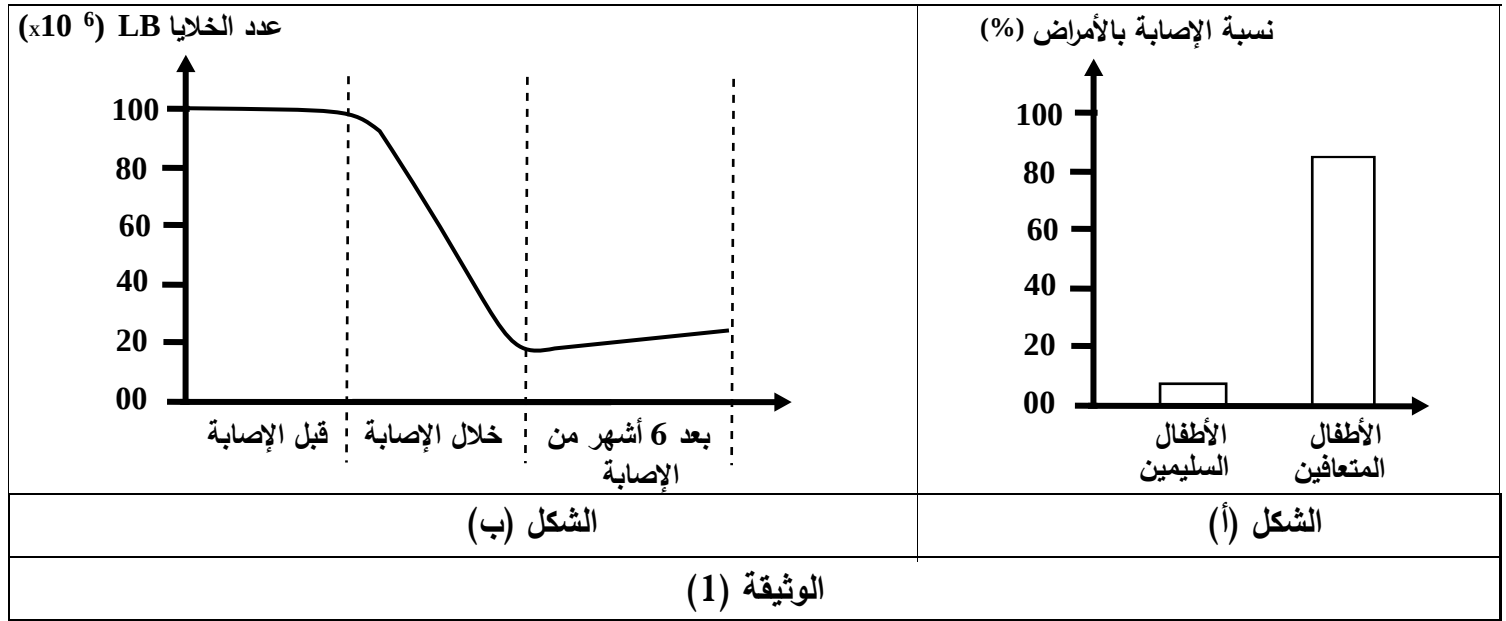
التمرين الثالث (انتهاج المسعى العلمي): (8 نقاط)

الحصبة "مرض البوحمر" مرض شديد العدوى سببه الإصابة بفيروس الحصبة (Measles Virus)، يصيب الأطفال بدرجة كبيرة فهو ينتقل عن طريق الرذاذ من خلال السعال أو العطس. بالرغم من توفر اللقاحات إلا أنه لا يزال يتسبب في وفاة آلاف الأطفال سنويا، تتمثل أعراضها أساسا في الحمى والطفح الجلدي.

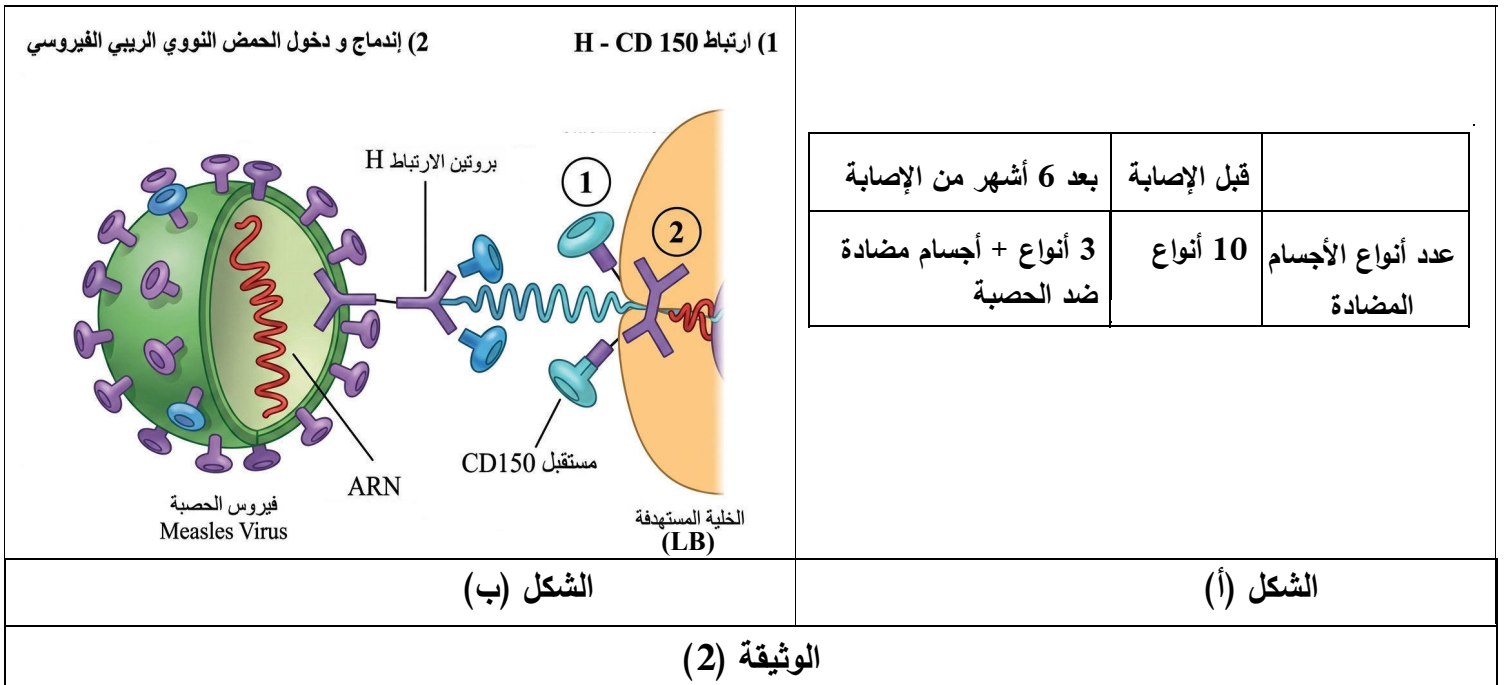
الجزء الأول: بهدف دراسة آلية تأثير فيروس الحصبة على الجهاز المناعي بعد الشفاء منه، نقترح الدراسة التالية:

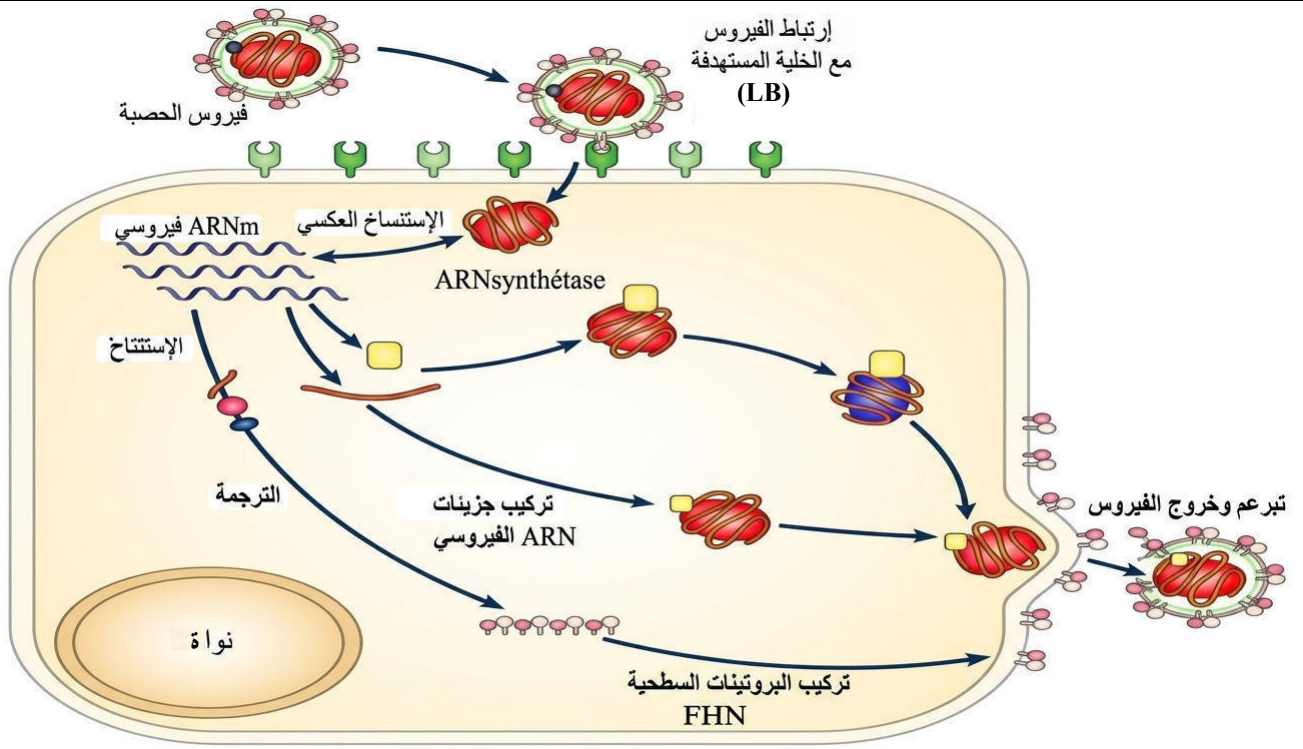
- يُمَثَّل الشكل (أ) من الوثيقة (1) أعمدة بيانية لنسبة الإصابة بالأمراض البكتيرية و الفيروسية عند أطفال تعافوا من الحصبة و أطفال سليمين.

- يُمَثَّل الشكل (ب) من نفس الوثيقة منحني بياني لقياس عدد الخلايا LB الناتجة عن الإصابة بأمراض مختلفة قبل وبعد وأثناء الإصابة بالحصبة.



- إقترح فرضية حول آلية تأثير فيروس الحصبة على الجهاز المناعي باستغلالك لشكلي الوثيقة (1).
- الجزء الثاني: للتحقق من صحة الفرضية المقترحة سابقا نُقَدِّمُ الدِّراسة التالية:
- يُمَثِّلُ الشكل (أ) من الوثيقة (1) نتائج تجريبية لقياس تنوع الأجسام المضادة في دم طفل قبل و بعد الإصابة بالحصبة.
- يُمَثِّلُ الشكل (ب) من نفس الوثيقة رسم تخطيطي للآلية الجزيئية لإلتصاق فيروس الحصبة بالخلايا المستهدفة (LB).
- يُمَثِّلُ الشكل (ج) من نفس الوثيقة رسم تخطيطي لآلية تكاثر فيروس الحصبة داخل الخلية المستهدفة (LB).





الشكل (ج)

الوثيقة (2)

- ناقش صحة الفرضية المقترحة باستغلالك لأشكال الوثيقة (2).

الجزء الثالث:

لخص في مخطط مراحل الاستجابة المناعية المدروسة في وجود وغياب فيروس الحصبة (Measles Virus) اعتماداً على ما سبق ومعلوماتك.